UNIVERSIDAD EAFIT

Portal B2B Retail: Arquitectura, Escalabilidad y Observabilidad

Sustentación Final del Proyecto Integrador

Aplicaciones y Sistemas Escalables (2026-2) · Grupo EKS
Sara López Marín · Luis Alejandro Castrillón Pulgarin

Monolito Modular Desacoplado

4
esquemas independientes

0
JOINs entre esquemas

5.66 M
registros sintéticos

s = 1.2
distribución Zipfiana

Reglas de diseño

- Monolito modular sobre PostgreSQL 16: proveedores, catalogo, logistica y ordenes.
- Relaciones como llaves foráneas lógicas (BIGINT).
- Aislamiento que habilita la extracción futura a microservicios.

Características del dataset

- Superproveedores y cola larga reales.
- Estacionalidad temporal incorporada.
- Casos borde: contratos vencidos y cancelaciones.

Estado Inicial y Línea Base de Rendimiento

0.08 a 0.48 ms
latencia p50, consultas Q1 a Q5

0.00 %
tasa de error inicial

Estable
throughput transaccional

Observabilidad en reposo

- Reconstrucción del entorno canónico antes de inyectar fallas.
- Grafana y Jaeger registran métricas limpias, sin contención de conexiones ni bloqueos.
- Comando de demostración: make t3-m1.

Catálogo de las Ocho Fallas

FAMILIA 1

Red (Toxiproxy)

- Latencia de 150 ms ± 10 ms de jitter.
- Ancho de banda limitado a 64 kbps.

FAMILIA 2

Dependencias

- Retardo síncrono de 2.000 ms en Catálogo.
- Mitigación con Circuit Breaker adaptativo.

FAMILIA 3

Recursos

- 4 conexiones zombie con pg_sleep(15).
- Timeout de adquisición de pool de 0.5 s.

FAMILIA 4

Estado y datos

- SELECT FOR UPDATE sobre el proveedor 1.
- Aborto por lock_timeout de 300 ms.

Control en caliente: config_fallas.json, sin redespliegue de contenedores.

Falla Combinada y Propagación en Cascada

0

Inyección

- Latencia de 150 ms
- 2 zombies en pool de 5
- Lock en Proveedor 1

1

Red

- Cada consulta retiene su conexión 150 veces más tiempo.

2

Recursos

- Con 3 conexiones útiles, 6 workers saturan la cola en menos de 0.5 s: PoolAgotadoError.

3

Datos

- Las órdenes al proveedor caliente superan el lock_timeout de 300 ms.

55 %

tasa de error resultante

La latencia se degrada drásticamente. Comando en vivo: **make t3-exp-combinado**

Observabilidad y Kill Switch Maestro

Señales correlacionadas

- Prometheus: salto en el bucket de 0.15 s y aumento de e3_query_errors_total.
- Jaeger: spans con timeout de adquisición de 500 ms y etiquetas de error.

0.38 s

recuperación con make t3-killswitch

0

filas mutadas o corruptas (ROLLBACK forzado)

Contraste Experimental: Hipótesis vs. Realidad

Familia	Hipótesis previa	Resultado real	Estado
Red	Latencia cercana a 150 ms	152.57 ms (p50)	Confirmada
Dependencias	Fail-fast con Circuit Breaker	De 6.12 s a 0.08 s (aceleración de 76.5x)	Confirmada
Recursos	Saturación por zombies	63.3 % de errores por timeout controlado	Confirmada
Datos	Absorción de contención	7 colisiones absorbidas con backoff exponencial y jitter	Confirmada

Qué NO Volveríamos a Hacer

1

Trazas al 100 % en microconsultas

- OpenTelemetry añade ~0.25 ms por span; en consultas de 0.08 ms la telemetría costaba más que la consulta.
- Alternativa: muestreo al 1 % o 5 %.

2

Validaciones síncronas entre dominios

- El retardo de 2 s en catálogo bloqueó los workers de órdenes.
- Alternativa: eventos asíncronos (EDA) o réplica local con CQRS.

3

Defaults infinitos de bloqueo

- Sin lock_timeout, los superproveedores pueden colgar el sistema.
- Alternativa: SET LOCAL lock_timeout con reintentos exponenciales y jitter.

Correcciones Arquitectónicas para la Meta del 10 %

Q1 · CONTRATO VIGENTE

Caché LRU con TTL

- Problema: consultas repetitivas para validar vigencia.
- Solución: caché en memoria en la capa de aplicación.

0.081 ms → **0.0018 ms**

Mejora del 97.8 %

Q4 · OTIF Y LOGÍSTICA

Read Model precalculado

- Problema: agregación de millones de líneas en caliente.
- Solución: ordenes.resumen_otif_mensual con índices dedicados.

203.28 ms → **0.2046 ms**

Mejora del 99.9 %

Comparativa Oficial E2 vs. E3

Consulta	Escenario	Métrica	E2	Meta E3 (-10 %)	E3 final	¿Cumple?	Justificación
Q1	Frío	p50	0.081 ms	≤ 0.0729 ms	0.0018 ms	SÍ (97.8 %)	Caché LRU L1
Q1	Caliente	p50	0.085 ms	≤ 0.0765 ms	0.0015 ms	SÍ (98.2 %)	Memoria directa
Q4	Caliente	p50	203.28 ms	≤ 182.95 ms	0.2046 ms	SÍ (99.9 %)	Read Model
Q4	Frío	p50	0.692 ms	≤ 0.6228 ms	0.1549 ms	SÍ (77.6 %)	Índice mensual
Q2/Q3/Q5	Varios	p50	0.06 a 0.39 ms	Metas teóricas	0.30 a 0.42 ms	No aplica	Overhead OTel ~0.25 ms

Conclusiones del Proyecto Integrador

Escalabilidad y datos

- El desacoplamiento en 4 esquemas y el modelado Zipfiano permitieron gestionar 5.66 millones de registros de forma robusta.

Resiliencia e ingeniería de caos

- Las fallas se propagan en cascada entre red, recursos y datos; bulkheads, timeouts y kill switch rescatan el sistema.

Rigor y reproducibilidad

- Automatización completa con Makefiles y scripts reproducibles.

¿Preguntas?